

计算机大类 2024--2025 学年第 2 学期《概率论与数理统计》课程期末考试试卷 (A 卷)

任课老师: 专业: 年级: 学号: 姓名: 成绩:

一、单项选择题 (共 24 分, 每小题 3 分):

1. 设 $AB \subset C$, 则 () 成立。

- (A) $\bar{A} \cup \bar{B} \supset \bar{C}$ (B) $A \subset C$ 且 $B \subset C$ (C) $\overline{A \cup B} \supset \bar{C}$ (D) $A \subset C$ 或 $B \subset C$

2. 设随机变量 X 服从正态分布 $N\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 则随机变量 $Y = 2X - 2$ 的概率密度的最大值为 ()。

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$

3. 设随机变量 X 满足 $X^3 \sim N(1, 7^2)$, 记标准正态分布函数为 $\Phi(x)$, 则 $P(1 < X < 2)$ 的值为 ()。

- (A) $\Phi(2) - \Phi(1)$ (B) $\Phi(\sqrt[3]{2}) - \Phi(1)$ (C) $\Phi(\sqrt[3]{3}) - \Phi(\sqrt[3]{2})$ (D) $\Phi(1) - 0.5$

4. 设随机变量 X 与 Y 的方差都存在, 且 $D(X) \neq 0, D(Y) \neq 0, E(XY) = E(X)E(Y)$, 则以下结论中必然正确的数目是 ()。

(1) $\rho_{XY} = 0$; (2) X 与 Y 独立; (3) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$; (4) $D(X-Y) = D(X) - D(Y)$;

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

5. 设 $X \sim b(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本, 那么下列选项中不正确的是 ()。

(A) 当 n 充分大时, 近似有 $\bar{X} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$

(B) $P\{\bar{X} = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

(C) $P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

(D) $P\{X_i = k\} = p^k (1-p)^{1-k}, k = 0, 1, 1 \leq i \leq n$

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim U(a, b)$ ($b > a$) 的容量为 n 的简单随机样本。记 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2. \text{ 下列说法中正确的是 ()。}$$

(A) S_1^2 是 σ^2 的矩估计量 (B) S_1^2 是 σ^2 的最大似然估计量

(C) S_2^2 是 σ^2 的矩估计量 (D) S_2^2 是 σ^2 的最大似然估计量

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 为使 $D = k \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 成为总体方差 σ^2 的无偏估计量,

则 $k =$ ()。

(A) $\frac{1}{n-1}$ (B) $\frac{1}{n}$ (C) $\frac{1}{2(n-1)}$ (D) $\frac{1}{2n}$

8. 在假设检验中, 第一类错误是指 ()。

(A) 当原假设为真时拒绝原假设

(B) 当原假设为假时拒绝原假设

(C) 当备择假设为真时未拒绝备择假设

(D) 当备择假设为假时拒绝备择假设

二、解答题 (10 分):

某有朋友自远方来访, 他乘火车、轮船、汽车、飞机来的概率分别是 0.3, 0.1, 0.4 和 0.2. 如果他乘火车、轮船、汽车、

飞机来的话, 迟到的概率分别为 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{2}{7}$ 、 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{1}{6}$,

(1) 他迟到的概率是多少?

(2) 如果结果是他未迟到, 试问他乘火车来的概率是多少?

三、解答题（10 分）

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$ ，求 $Y = \cos \pi X$ 的概率密度。

四、解答题（16 分）

随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} axe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- (1) 计算常数 a ；
- (2) 计算边缘分布密度 $f_X(x)$ ， $f_Y(y)$ 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；
- (3) 计算 $P(X+Y < 3)$ ；
- (4) 计算条件概率 $P(Y < 1 | X < 1)$ 。

五、解答题（15 分）

已知二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + 2y^2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$

- (1) 求 $E(X)$ ， $D(X)$ ；
- (2) 求 $E(Y)$ ， $D(Y)$ ；
- (3) 求 $\text{cov}(X, Y)$ ， ρ_{XY} 。

六、解答题（10 分）

设总体 X 服从参数为 θ 的指数分布，其概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 。设总体 Y 服从参数为 2θ 的指数分布，

其概率密度为 $f(y; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-y/2\theta}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 Y 的

简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数。同时利用来自于两个总体的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 而非单个总体的样本

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。

(2) 求 $D(\hat{\theta})$ 。

七、解答题（15 分）

从两种羊毛织品中分别抽取容量为 $n_1 = 4$ ， $n_2 = 6$ 的样本，测得其强度值，并计算出其样本均值和样本方差如下：

第一类型：138, 127, 134, 125， $\bar{x} = 131$ ， $s_x^2 = 27.5$ ；

第二类型：134, 137, 135, 140, 130, 134， $\bar{y} = 135$ ， $s_y^2 = 9.33$ 。

又设第一类型和第二类型的羊毛织品的强度分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。问

(1) 这两种羊毛织品的强度方差有无显著性差异？即检验假设 $H_{10} : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ， $H_{11} : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ($\alpha = 0.05$)；

(2) 在上面结论的基础上，这两种羊毛织品的强度有无显著性差异？即检验假设 $H_{20} : \mu_1 = \mu_2$ ， $H_{21} : \mu_1 \neq \mu_2$ ($\alpha = 0.05$)。

用到的部分数据： $t_{0.025}(8) = 2.306$ ， $t_{0.025}(10) = 2.228$ ， $t_{0.05}(8) = 1.860$ ， $t_{0.05}(10) = 1.813$ ， $F_{0.025}(3, 5) = 7.76$ ， $F_{0.025}(5, 3) = 14.9$ ，

$F_{0.025}(4, 6) = 6.23$ ， $F_{0.025}(6, 4) = 9.20$ 。

